

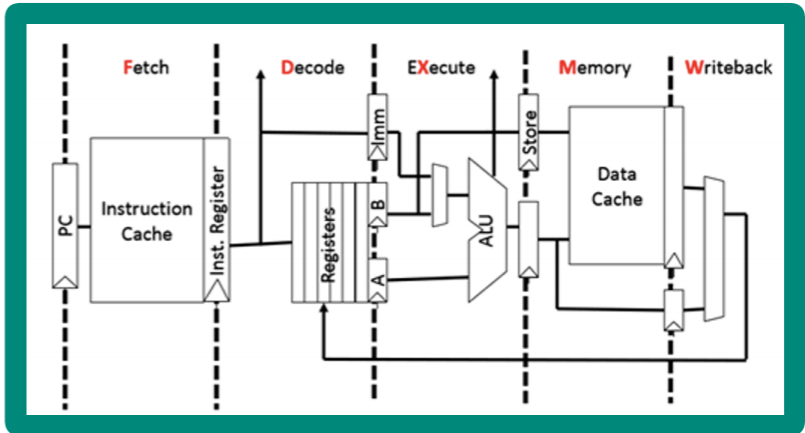
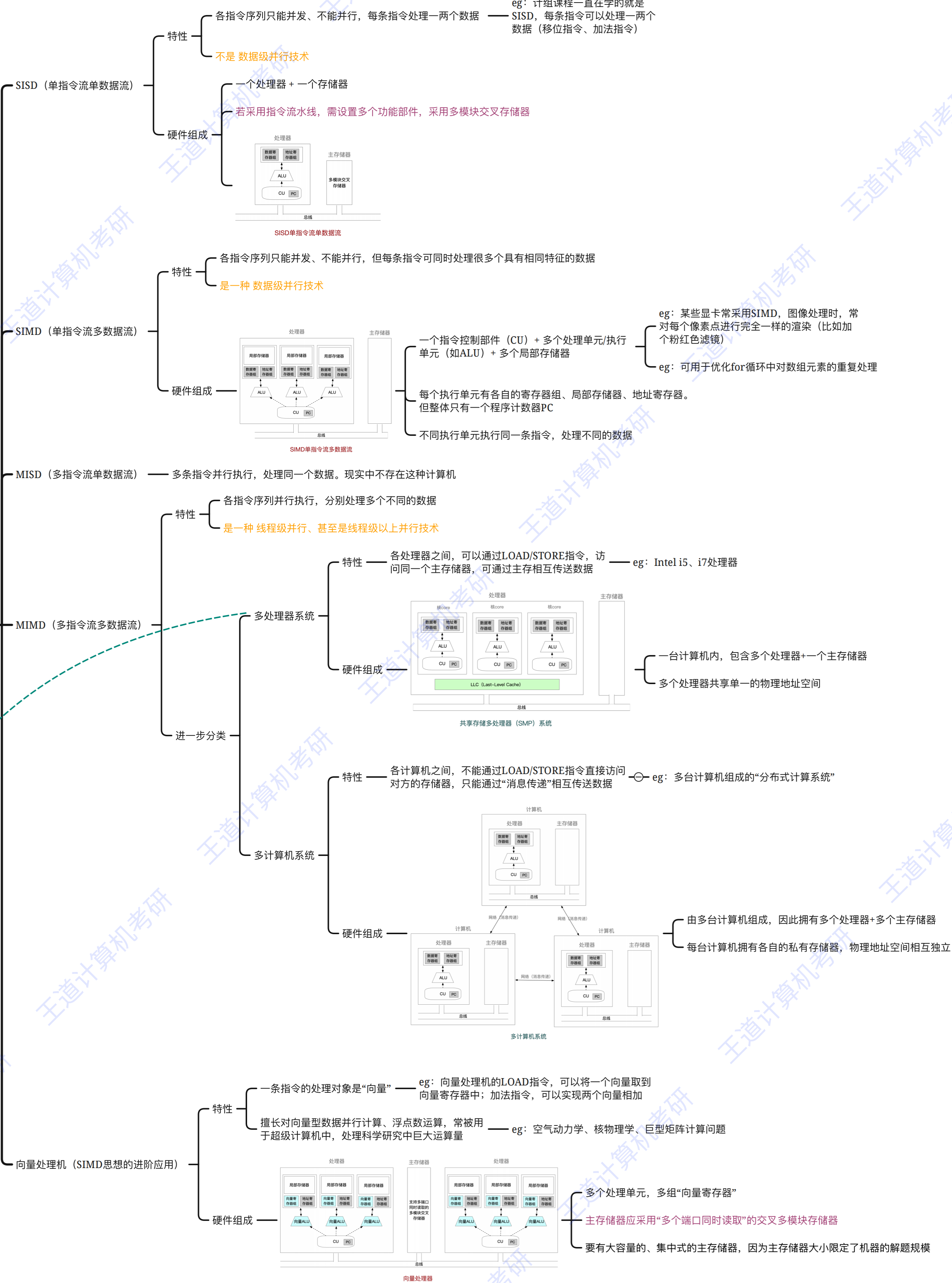
本节内容

多处理器 基本概念

多处理器的基本概念

SISD、SIMD、MIMD、
向量处理器的基本概念

一个东西



知识总览

多处理器的基本概念

SISD、SIMD、MIMD、向量处理机

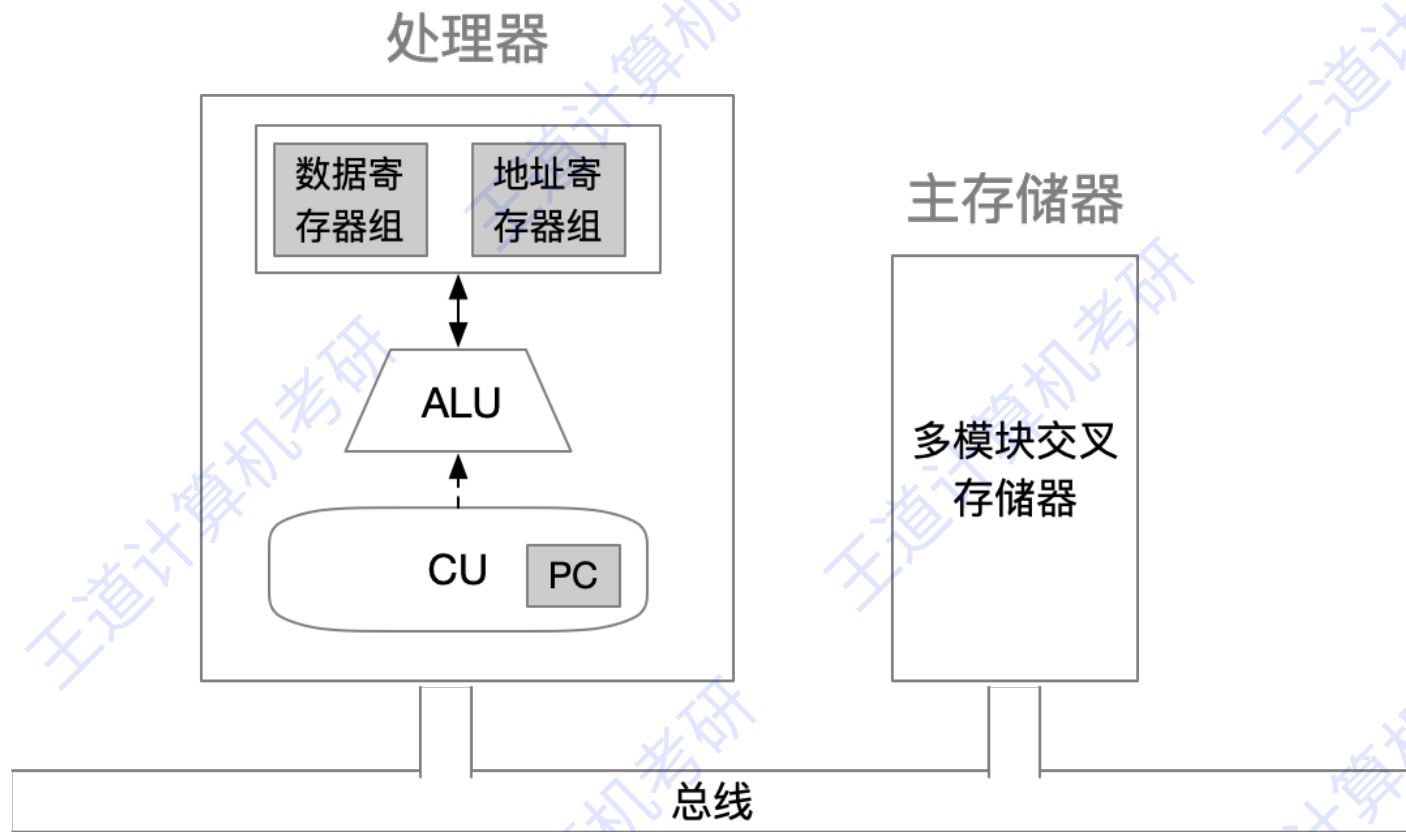
多核处理器的基本概念

共享内存多处理器的基本概念



Tips: 大纲只要求掌握“基本概念”，意味着一定只考选择题

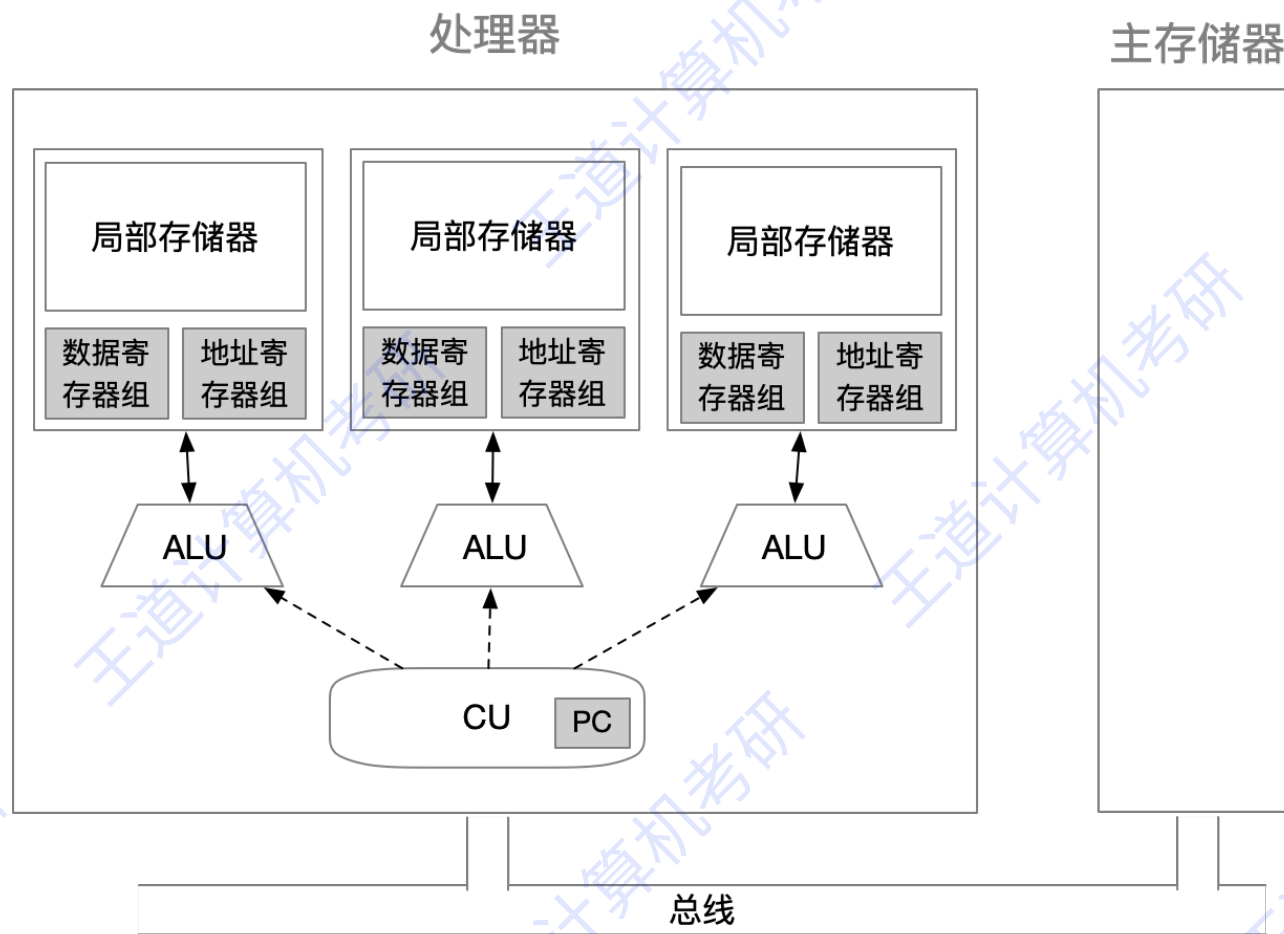
SISD



eg: 计组课程一直在学的就是SISD，每条指令可以处理一两个数据

SISD单指令流单数据流

SIMD



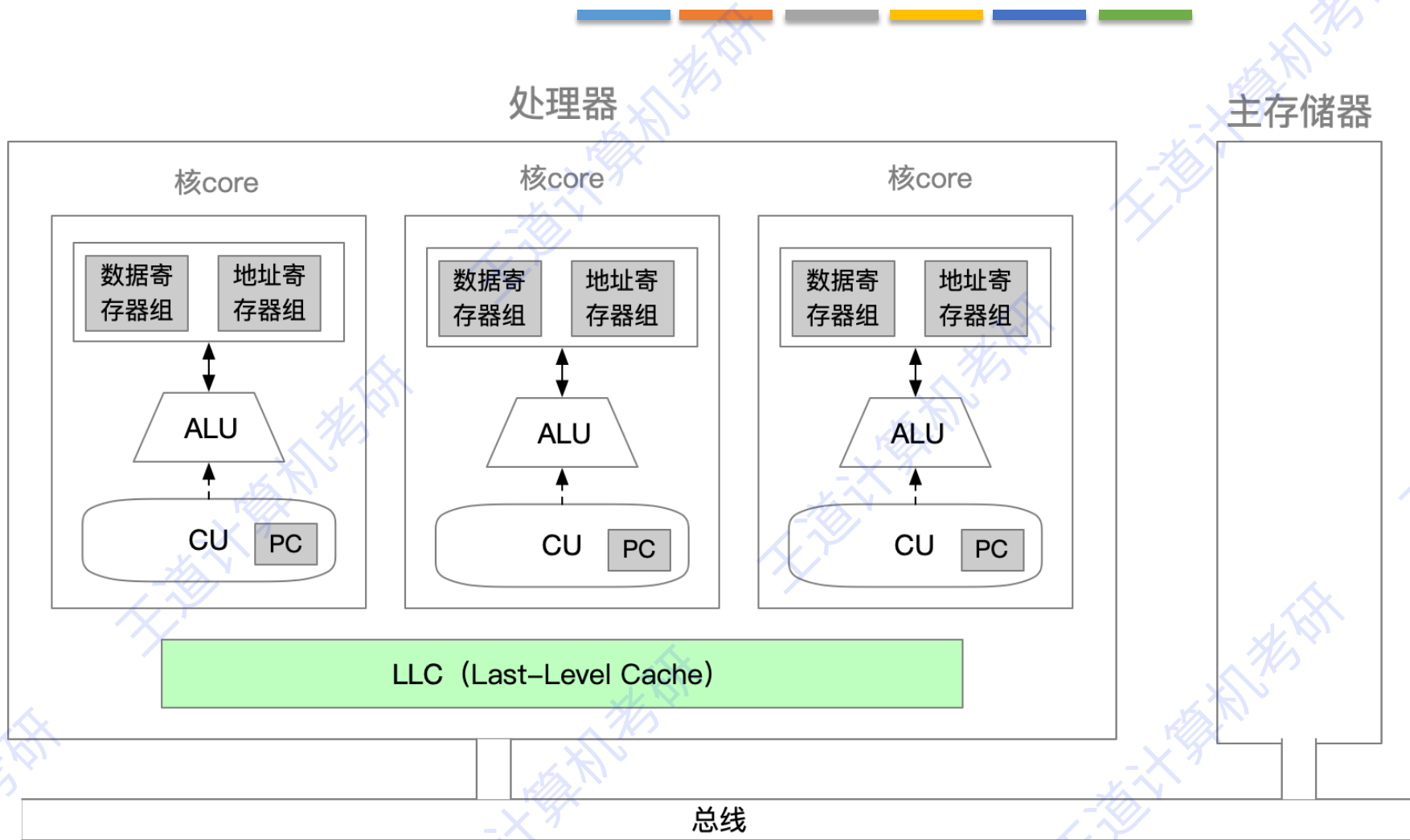
Key: 对结构类似的大量数据进行相同处理。一条指令处理很多个数据

eg1: 某些显卡常采用SIMD，图像处理时，常对每个像素点进行完全一样的渲染（比如加个粉红色滤镜）

eg2: 可用于优化for循环中对数组元素的重复处理

SIMD单指令流多数据流

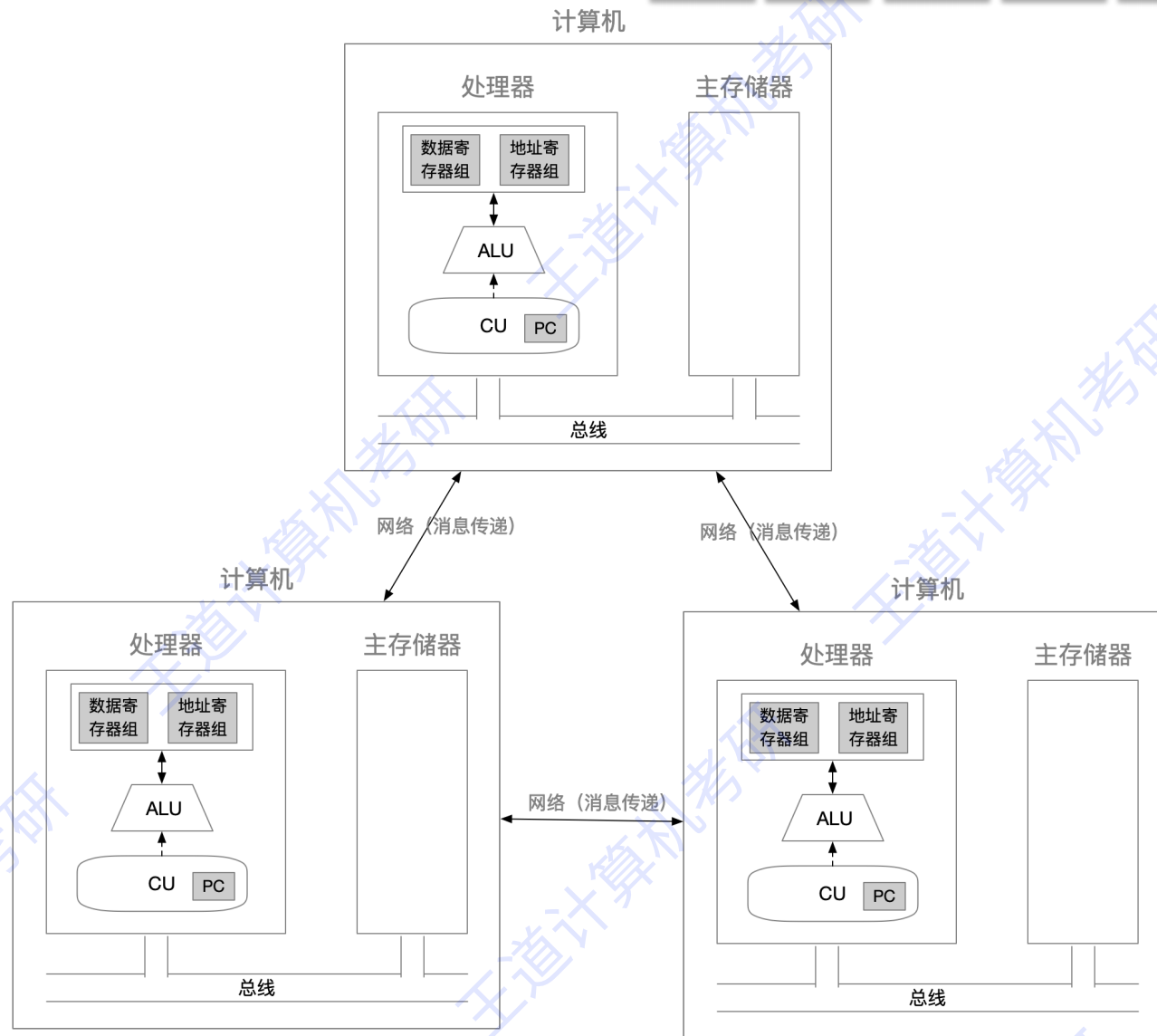
MIMD——共享存储多处理器系统



eg: Intel i5、i7
处理器

共享存储多处理器 (SMP) 系统

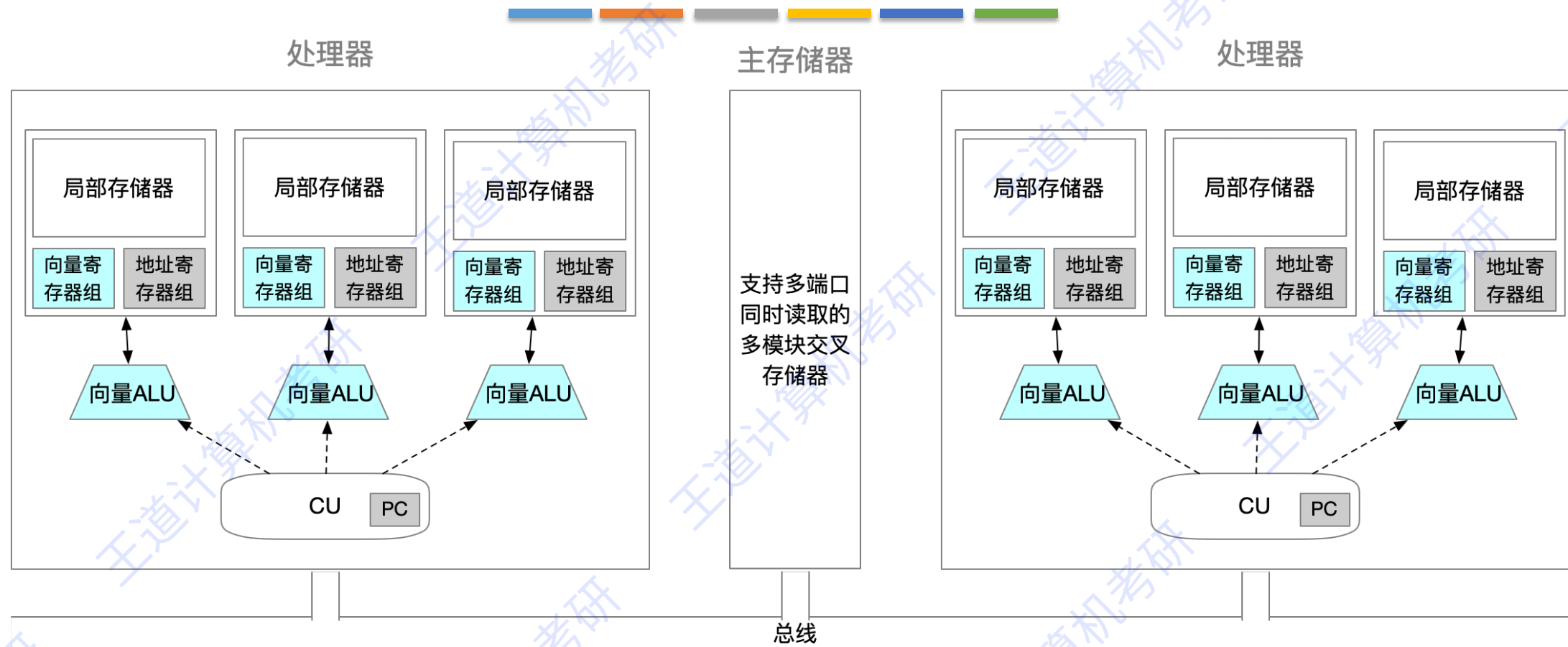
MIMD——多计算机系统



多计算机系统

eg: 多台计算机组成的“分布式计算系统”

向量处理器



向量处理器

eg: 向量处理机的LOAD指令，可以将一个向量取到向量寄存器中；加法指令，可以实现两个向量相加
应用于：向量计算、大量浮点数计算，空气动力学、核物理学、巨型矩阵计算问题
很多超级计算机如中国的“银河”就是向量处理器

五段式指令流水线示意图

